诚信应考 ,考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学期末考试

《工科数学分析》 2012—2013 第二学期期末考试试卷（ A）

注意事项： 1. 考前请将密封线内填写清楚；

2. 所有答案请直接答在试卷上 （或答题纸上 ）；

3 . 考试形式：闭卷；

4. 本试卷共 5 个 大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
评卷人						

一、单项选择题 （每小题 3 分，共 15 分）

1. 下述函数中有可能成为二阶微分方程 $f(x, y, y'') = 0$ 的通解的是（ ）

A. $C_1 x + C_2 y = 0$ ； B. $y - C_1^2 = e^x + C_2$ ；

C. $C_1 y = C_2 e^{C_3 x}$ ； D. $y = C_1 \ln x + C_2 x + C_3$.

2. 设 $f(x,y)$ 是可微函数，且 $f(0,0) = 0,\ f_x(0,0) = a,\ f_y(0,0) = b$ ，令 $\varphi(t) = f(t, f(t, t))$ ，则 $\varphi'(0) =$（ ）

A. a ； B. $a + b(a + b)$ ； C. $a + 1$ ； D. $\dfrac{a}{1-b}$.

3. $\int_0^1 dy \int_{-y}^{\sqrt{2y-y^2}} f(x, y)dx$ 交换积分顺序后，正确的结果是（ ）

A. $\int_{-1}^{0} dx \int_{-x}^{1} f(x, y)dy + \int_{0}^{1} dx \int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{1} f(x, y)dy$ ； B. $\int_{0}^{1} dx \int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{1} f(x, y)dy$ ；

C. $\int_{-1}^{0} dx \int_{-x}^{1} f(x, y)dy$ ； D. $\int_{-1}^{1} dx \int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{x} f(x, y)dy$.

4. 设 C 是右半圆周 $x^2 + y^2 = a^2, x \geq 0, a > 0$，则曲线积分 $\int_C (x + y)ds =$（ ）

A. 0 ； B. $2a^2$ ； C. a^2 ； D. $4a$.

5. 设 $f(x) = x^2 (0 \leq x < 1)$ ， 而 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x (-\infty < x < +\infty)$ ， 其 中

座位号 线 专业 封) 题 答 不 内 线 封 密 (学院 号学 名姓 密

$b_n = 2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x dx\ (n=1,2,\cdots)$，则 $S(-\frac{1}{2}) =$（　　）

A. $-\frac{1}{2}$；　　B. $-\frac{1}{4}$；　　C. $\frac{1}{4}$；　　D. $\frac{1}{2}$.

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1．微分方程 $yy''-y'^2=0$ 的通解为 _____；

2．设 $u=x+(y-1)\arcsin\frac{x}{y}$，则 $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{(1,2)}=$ _____；

3．设区域 $D:0\le y\le x, 0\le x\le \pi$，则二重积分 $\iint_D \sqrt{1-\sin^2 x}\,dxdy=$ _____；

4．已知曲线 C 为 $x^2+y^2=ax$，则曲线积分 $\int_C \sqrt{x^2+y^2}ds=$ _____；

5．幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-2)^n}{n4^n}$ 的收敛域为 _____.

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1．计算三重积分 $I=\iiint_\Omega (x^2+y^2+z^2)dV$，其中 Ω：$x^2+y^2+z^2\le 2z$.

2. 设 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被平面 $z=0$ 及 $z=1$ 所截部分的外侧，　计算第二类曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma} xdydz+ydzdx+(z^2-2z)dxdy\cdot$$

3. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)x^n$ 的和函数，并据此求数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{2^n}$ 的值.

4. 求 a, b 的值，使得包含圆周 $(x-1)^2+y^2=1$ 在其内部的椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>0, b>0, a\neq b)$ 有最小的面积.

5. 求微分方程 $y''-y=2xe^x$ 的通解.

四、 证明题 （本题 10 分）

证明数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2+1})$ 条件收敛.

五、 应用题 （本题 10 分）

设某山峰可由曲面 $z = 5 - x^2 - 2y^2$ 表示。位于点 $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{17}{4})$ 处的登山者发现其供氧面具漏气，必须返回。他应该沿哪个方向才能最快到达山底？